

Teorema de extensión de una aplicación lineal según un funcional de Minkowski

Teorema 1 (primero de extensión). Sea X un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial, $M \subset X$ un subespacio, p un funcional de Minkowski y $T: M \rightarrow \mathbb{R}$ lineal tal que $\forall x \in M : T(x) \leq p(x)$

$$\implies \exists F: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ lineal: } \begin{cases} \forall x \in M : F(x) = T(x) \\ \forall x \in X : F(x) \leq p(x). \end{cases}$$

Demostración: Vamos a dividir la demostración en diferentes pasos:

Paso 1: Sea $x_0 \in X \setminus M$. Definimos $M_1 = \{x + tx_0 : x \in M \wedge t \in \mathbb{R}\}$. Buscamos una extensión $F_1: M_1 \rightarrow \mathbb{R}$ de T tal que $\forall z \in M_1 : F_1(z) \leq p(z)$. Por linealidad,

$$\forall y \in M_1 : F_1(y) = F_1(x + tx_0) = F_1(x) + tF_1(x_0) = T(x) + tF_1(x_0).$$

Luego basta definir $F_1(x_0) =: \alpha$ de modo que se cumpla la desigualdad:

$$\forall x \in M, t \in \mathbb{R} : T(x) + t\alpha \leq p(x + tx_0).$$

- Si $t > 0$, necesitamos que $T(x) + t\alpha \leq tp\left(\frac{x}{t} + x_0\right) \iff \alpha \leq p\left(\frac{x}{t} + x_0\right) - \frac{T(x)}{t}$.
- Si $t < 0$, necesitamos que $T(x) + t\alpha \leq p(x + tx_0) = p(x - |t|x_0) = |t|p\left(\frac{x}{|t|} - x_0\right)$

$$\iff \alpha \geq T\left(\frac{x}{|t|}\right) - p\left(\frac{x}{|t|} - x_0\right).$$

Es decir, queremos encontrar α tal que

$$\forall x \in M, t \in \mathbb{R} : T\left(\frac{x}{|t|}\right) - p\left(\frac{x}{|t|} - x_0\right) \leq \alpha \leq p\left(\frac{x}{t} + x_0\right) - \frac{T(x)}{t}.$$

Definimos $m(z) = T(z) - p(z - x_0)$ y $M(z) = p(z + x_0) - T(z)$. Entonces, basta con ver que $\sup_{z \in M} m(z) \leq \inf_{z \in M} M(z)$ y elegir α intermedio.

$$T(x) + T(y) \stackrel{\substack{\downarrow \\ T \text{ lineal}}}{=} T(x+y) \stackrel{\substack{\uparrow \\ T \leq p}}{\leq} p(x+y) = p(x+y-x_0+x_0) \stackrel{\substack{\downarrow \\ \text{subaditividad}}}{\leq} p(x-x_0) + p(y+x_0)$$

Por tanto, $\forall x, y \in M : T(y) - p(y - x_0) \leq p(x + x_0) - T(x)$, es decir, $m(y) \leq M(x)$. En particular, $\forall y \in M : m(y) \leq M(0)$, luego $\exists \sup_{y \in M} m(y)$. Análogamente, $\forall x \in M : m(0) \leq M(x)$, luego $\exists \inf_{x \in M} M(x)$. Además, $\sup_{y \in M} m(y) \leq \inf_{x \in M} M(x)$.

Paso 2: Definimos $\Xi := \left\{ (W, L) : \begin{array}{l} W \text{ subespacio de } X : M \subset W \wedge L : W \rightarrow \mathbb{R} \\ \text{lineal} : L|_M = T \wedge \forall x \in W : L(x) \leq p(x) \end{array} \right\}$.

- Por el paso ??, $(M_1, F_1) \in \Xi$, luego $\Xi \neq \emptyset$.
- Definimos un orden parcial en Ξ mediante

$$\forall (W_1, L_1), (W_2, L_2) \in \Xi : (W_1, L_1) \leq (W_2, L_2) \iff W_1 \subset W_2 \wedge L_2|_{W_1} = L_1.$$

- Veamos que $(\Xi, \leq)$ es un conjunto parcialmente ordenado inductivo, i.e. toda cadena tiene cota superior. Sea $\mathcal{C} = \{(W_i, L_i)\}_{i \in I}$ una cadena en Ξ . Definimos $W = \bigcup_{i \in I} W_i$ y $L : W \rightarrow \mathbb{R}$ mediante $L(x) = L_j(x)$ si $x \in W_j$. Entonces, W es un subespacio de X y L está bien definido y es lineal por ser $\mathcal{C}$ una cadena (ejercicio). Además, se tiene que $\forall i \in I : (W_i, L_i) \leq (W, L)$, luego (W, L) es cota superior de $\mathcal{C}$.

Por el Lema de Zorn, Ξ tiene un elemento maximal, digamos $(\widetilde{W}, \widetilde{F})$. Si $\widetilde{W} \neq X$, podemos repetir el paso ?? para obtener una contradicción con la maximalidad de $(\widetilde{W}, \widetilde{F})$. Por tanto, $\widetilde{W} = X$ y $\widetilde{F}$ es la extensión buscada. ■

Referenciado en

- teo-hahn-banach-i

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.